Plantilla Brief de Proyecto

Universidad: Universidad de Montevideo
País y ciudad: Montevideo, Uruguay
Nombre del Proyecto: ARCO / Acelerador de Reciclaje Colaborativo en Origen
Equipo 3: María Arbilla Sebastián Arbifeuille Sebastián Arballo Yuri Blardo Andrea Catalá Sara Ilha Pablo Vieytes
Presentación: El Proyecto Piloto ARCO es un “puente” de innovación pública, para aumentar la separación de residuos en origen, la calidad de los materiales gestionados y la trazabilidad de su recorrido, para mejorar su reciclaje en comunidades edilicias de Montevideo. La primera versión es un servicio piloto de bajo costo que coordina residentes, administración, referente operativo, recolector y gestor/cooperativa. Cada edificio funcionará como unidad de microgobernanza, la trazabilidad como mecanismo de confianza y el balance de masa como puente entre el aprendizaje local y la reducción del flujo enviado a disposición final. En una primera etapa, el proyecto mínimo viable (MVP 8x1) incluye: un edificio + un material + un gestor + ocho semanas (dos semanas de línea de base y seis de operación). En segunda etapa, la creación de herramientas de potenciación y automatización como una nueva App, sensores, incentivos o softwares digitales, quedarán condicionados a la evidencia y viabilidad de cada una.
Desafío y problemática local: Las cifras recientes 2026 son contundentes, la encuestadora Cifra determinó que un 38% de los montevideanos señala la recolección de residuos y la limpieza como área prioritaria sobre la que la IMM debe trabajar y Equipos Consultores obtuvo más de un 61% de insatisfacción. Según CEMPRE, la tasa de reciclaje global de Montevideo hoy se sitúa en un pálido 3-5%, muy lejos del 50% mínimo establecido por la Unión Europea. Según datos de los informes de gestión ambiental e inspecciones de la Intendencia de Montevideo (IMM) sobre el funcionamiento de las cuatro plantas de clasificación (Burgues, Durán, Flores y San Martín), la tasa de reciclaje efectivo se ubica en 15-20% del material que ingresa a las plantas. Este es el porcentaje que logra ser efectivamente clasificado, enfardado y vendido a la industria recicladora, por lo cual la tasa de descarte (rechazo) es enorme trepando a 80-85%. Este volumen rechazado debe trasladarse nuevamente al Sitio de Disposición Final de Residuos (Felipe Cardoso) como basura común, perdiendo oportunidad de revalorización. Al reducir residuos enviados a disposición final; mejorar la separación en origen; articular edificio–municipio–planta; se aportan datos para escalar el modelo ARCO, que tendrá un impacto principal en los siguientes objetivos hacia el desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas: ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles) y ODS 12 (Producción y consumo responsables), específicamente en los apartados 11.6, 12.5 y

12.8 que refieren a reducir el impacto ambiental de la ciudad, reduciendo sustancialmente la generación de residuos mediante la prevención, reducción, reciclaje y reutilización de desperdicios.
Contribuciones habilitantes o secundarias serán ODS 13 + ODS 8 + ODS 9 + ODS 17, que refieren a la reducción de emisiones, empleo productivo y trabajo decente, infraestructura sostenible e innovación y alianzas entre sector público, privado y sociedad civil.

Fundamentación:
Una encuesta específica realizada por Equipos Consultores en 2021 sobre 401 encuestados, encontró consenso en los beneficios del reciclaje marcando que un 52% dice clasificar en sus hogares. Sin embargo, las razones para no clasificar fueron diversas, destacando la falta de conocimiento sobre dónde llevar los residuos y cierto "desaliento" debido a la creencia que luego "se mezcla todo". El desconocimiento sobre lugares para llevar los residuos, cómo hacerlo y la falta de lugar en el hogar aparecen como las principales barreras.
Pero el problema no termina en el edificio, que es apenas el origen del sistema lineal actual: Separación deficiente → Recolección fija → Reciclaje mínimo → Vertido mayoritario a vertedero.
La Dirección de Desarrollo Ambiental, señaló que los contenedores públicos generan desbordes y molestias diversas, lo que deriva en un servicio de limpieza adicional de costo en mano de obra y transporte considerable.
Las cuatro plantas cooperativas de reciclaje reportan factores que explican el alto porcentaje de descarte: contaminación de origen (gran parte del material depositado en los contenedores diferenciados o ecopuntos llega mezclado con residuos orgánicos, líquidos o elementos húmedos que inutilizan el papel y el cartón), materiales no comercializables (llegan plásticos de tipo no reciclable, envoltorios sucios o residuos no aptos para las cadenas de valorización locales) y procesos manuales (la clasificación en planta depende del trabajo manual, por lo que la efectividad disminuye notablemente si la materia prima llega demasiado degradada).
Por último, el sistema lineal tiene una expresión territorial concreta en el Sitio de Disposición Final Felipe Cardoso, cuya área ocupada adopta aproximadamente 77 hectáreas, equivalentes a 770.000 m². Para magnificar la escala del problema, esto equivale a 26 huellas equivalentes del Estadio Centenario (30.000 m²) o a 77 manzanas urbanas del damero montevideano (prácticamente igual a la superficie de Ciudad Vieja ≈70 ha). Y esto sin contar el volumen: el relleno tiene entre 20 y 40 metros de altura en sus sectores más maduros, lo que multiplica exponencialmente la masa acumulada si se piensa tridimensionalmente.

Antecedentes:
Lanzado en 2025, el programa Hogares Sustentables de la IMM, ya está transformando un cambio de paradigma que será estructural: este programa busca trasladar progresivamente la gestión de residuos desde el contenedor público hacia soluciones intradomiciliarias e intraprediales.
La comunicación oficial de la IMM de agosto de 2026 informa que ya se incorporaron más de 40.000 hogares sustentables y se retiraron 928 contenedores de la vía pública; también informa la implementación de Alerta Camión, que avisa por WhatsApp el paso del recolector. La meta comunicada es alcanzar 500.000 hogares sustentables, retirar más de 7.000 contenedores, incorporar seis nuevos ecocentros y reducir en 50% el ingreso de residuos domiciliarios a disposición final.
En paralelo, la IMM está piloteando contenedores con llave digital en barrios de tres municipios, que solo pueden ser abiertos por vecinos autorizados mediante acceso digital, para reducir vandalismo y el hurgado. O sea: en zonas densas o con edificios, se mantiene un contenedor de calle pero con acceso controlado.

Las experiencias regionales o globales exitosas en Córdoba (HomeApp), Reciclos (España), Lubljiana (desperdicio cero con planta de revalorización energética), San Francisco (Pay-as-you throw con plantas de compostaje), Berlín (Müllraum estandarizado) o Singapur (Smart City con sensores con monitoreo centralizado) resultan de interés.

Justificación:
El Proyecto Piloto ARCO no se presenta como sustituto de Hogares Sustentables, sino como una capa de comportamiento, coordinación y trazabilidad específicamente orientada a maximizar la calidad de la separación en origen y demostrar cuánto material logra atravesar la cadena hasta su valorización.
El Plan Departamental de Limpieza y Gestión de Residuos 2026–2027 agrega una referencia sistémica crítica: Felipe Cardoso recibe alrededor de 122.000 toneladas mensuales, de las cuales el 78% (unas 95.000 toneladas) provienen del servicio domiciliario. El proyecto reconoce además que la identificación de vehículos y la codificación de ingresos todavía presentan procesos manuales, limitando la trazabilidad y consistencia de la información.
Esta última constatación es especialmente relevante para ARCO: la trazabilidad no debe terminar en la planta de clasificación. El proyecto debe diseñarse desde el inicio para producir datos compatibles con una futura cadena municipal de seguimiento circular.

Innovación de la solución:
La propuesta centra su innovación en cinco componentes principales:

1. Edificio como unidad de microgobernanza.
2. Roles acordados entre actores.
3. Trazabilidad por estados verificables.
4. Integración con política pública.
5. Kit replicable de bajo costo.

De este modo, se utilizarán planillas, balanzas y mensajerías primero; automatización solo cuando reduzca un error, tarea o costo medido. ARCO debe inscribirse en una visión prospectiva: pasar de un sistema lineal “generar → recolectar → enterrar” a otro circular “reducir → reutilizar → separar → valorizar → disponer únicamente el rechazo no valorizable”.
Así, el Proyecto Piloto ARCO será la unidad mínima de evidencia de una transición hacia una ciudad tendiente a la reducción (y posible eliminación) de vertederos. El edificio será el laboratorio de microgobernanza, la trazabilidad será el mecanismo de confianza, el balance de masa será el puente con la política pública y Felipe Cardoso será la expresión territorial del problema. El criterio final de éxito es que la innovación permita demostrar una reducción verificable del flujo residual hacia disposición final.
Como oportunidad prospectiva, ARCO ofrecerá una aceleración escalable de expansión interbarrial hacia un objetivo más ambicioso que el oficial propuesto, orientado a un horizonte Vertedero Cero 2050, por ejemplo tomando como referencia a los reconvertidos parques de Fresh Kills en Nueva York o Moravia en Medellín.
De momento, la visión oficial no incluye dicho fin concreto; Al contrario, para asegurar que Montevideo tenga un lugar de disposición final de residuos hasta al menos el año 2055, la administración de IMM está ejecutando un plan de ampliación de Felipe Cardoso en dos grandes etapas: la ampliación de los Módulos 6 y 7 (corto plazo) y la construcción de un nuevo Módulo 9 (largo plazo).

Objetivos e Indicadores:
El objetivo general es diseñar, implementar y evaluar en ocho semanas un servicio de bajo costo para mejorar la separación en origen y la trazabilidad de un material en un edificio de Montevideo, generando evidencia para decidir su ajuste, digitalización o escala.

- Realizar al menos 12 entrevistas y una observación antes del piloto.
- Acordar con un edificio y un gestor el material, estándar, frecuencia, roles, evidencias y contingencias.
- Registrar el 100% de los retiros programados, cantidades, incidentes y comprobantes disponibles.
- Evaluar participación, calidad, saturación, recepción confirmada y costo total; decidir seguir, ajustar o replantear.

Los principales estados de trazabilidad cualitativa serán:

Estado del reciclable	Evidencia	Confirma/No confirma
1. Depositado	**Peso/volumen + fecha**	La separación, pero no su reciclaje.
2. Retirado	**Constancia de retiro**	La recolección, pero no que fue aceptado en planta.
3. Recibido	**Comprobante de ingreso a planta de reciclaje**	La recepción en planta, pero no que fue valorizado.
4. Clasificado	**Aceptado/rechazado**	Su clasificación en planta, pero no su arribo a destino final.
5. Valorizado	**Venta/destino/proceso**	Revalorización, pero no su impacto sin factor técnico.

Para luego relevar KPIs cuantitativos y monitorear objetivos:

Escala	Qué se mide	Datos
1. Global Montevideo	**Generación total vs valorización real**	Ref. actual: 5%. Objetivo: 20%
2. Plantas de reciclaje	**Material entrante vs recuperado**	Ref. actual: 20%. Objetivo: 40%
3. Envases plásticos/vidrio	**Envases recuperados vs universo mercado**	Ref. actual: 18%. Objetivo: 30%

Públicos (flujo operativo):
Así, el 8×1 no significa solamente ocho semanas: significa probar una cadena completa de ocho roles/actores alrededor de una unidad mínima —un edificio—, antes de intentar escalarla a 5, 25 o 100 edificios.

Actor	Rol en el piloto	Responsabilidad principal
1. Residentes	**Usuarios / generadores**	Separar correctamente el material seleccionado y depositarlo según las reglas ARCO.
2. Referente ARCO del edificio	**Facilitador / microgobernanza**	Coordinar, comunicar, registrar incidencias y mantener activo el circuito dentro del edificio.
3. Administración / comisión del edificio	**Decisor**	Autorizar infraestructura, reglas de funcionamiento y coordinación con los demás actores.
4. Personal del edificio — portero, encargado o servicio de limpieza—	**Ejecutor operativo**	Facilitar el retiro interno y evitar que materiales correctamente separados vuelvan a mezclarse.
5. Recolector / operador de retiro	**Eslabón logístico**	Retirar el material según frecuencia acordada y generar evidencia del retiro.
6. Gestor / planta de clasificación	**Validador de calidad**	Recibir, pesar, clasificar y registrar aceptado/rechazado, vinculando el material al ID ARCO.

7. IMM / área municipal competente	**Articulador institucional**	Alinear el piloto con el sistema municipal, facilitar información y evaluar su potencial de escalamiento.
8. Equipo ARCO / UM–CAF	**Diseñador, medidor y evaluador**	Diseñar el servicio, levantar línea de base, monitorear KPIs, analizar resultados y producir el kit replicable.

Plan de tareas y/o Cronograma de actividades:

Escalabilidad del MVP (producto mínimo viable):
2026-27 > Un edificio: Validar comportamiento, operación y trazabilidad. Cordón. (Regla condicional: escalar solo después de validar operación, calidad, costo y gobernanza en el primer edificio).
2027-28 > Cinco edificios: Probar replicabilidad y costo unitario. Agrega Centro y Pocitos.
2028-29 > 25 edificios: Medir toneladas desviadas y rechazo. Agrega resto de barrios.
2029-30 > 100+ edificios: Integrar datos a un tablero municipal. Agrega cooperativas.

Semanas 1-2: línea de base. Semanas 3-8: operación. Cada semana: medición, retiro, recepción, incidentes y feedback. Cierre: comparación, costos, aprendizaje y decisión. Entregables: ficha del edificio; mapa de actores; blueprint actual/futuro; protocolo; señalética; registro; presupuesto; informe de resultados; kit replicable v1

Recursos y posibles alianzas:

Actor / alianza	Rol propuesto en ARCO
Intendencia de Montevideo — áreas de limpieza y gestión de residuos	Articulación institucional, integración con el Plan Departamental y acceso/validación de información operativa.
Hogares Sustentables	Complementariedad con el cambio hacia separación y gestión intradomiciliaria, evitando duplicar infraestructura o programas.
Administración y comisión del edificio piloto	Autorización, reglas internas y gobernanza del sistema.
Recolector / operador	Retiro diferenciado y registro de cada operación.
Planta de clasificación / gestor	Pesaje, control de calidad, clasificación y validación del destino del material.
Cooperativas y organizaciones de clasificadores	Participación en la cadena de valorización y fortalecimiento de la inclusión sociolaboral.
CEMPRE y otras organizaciones especializadas	Conocimiento técnico, antecedentes, metodologías y eventual apoyo a la medición.
Universidad de Montevideo / equipo académico	Diseño metodológico, Design Thinking, evaluación del piloto, análisis de datos y documentación del modelo replicable.
CAF	Marco de innovación, acompañamiento metodológico y evaluación de escalabilidad.
Empresas / gestores de materiales valorizables	Recepción y valorización efectiva de las corrientes recuperadas, cuando corresponda.
Vecinos y referentes comunitarios	Co-diseño, experimentación y retroalimentación sobre el servicio.

Presupuesto y prototipo:
Como primera etapa, el piloto será de bajo costo: infraestructura existente o mínima, señalética, balanza/medición, planilla, mensajería y comprobantes (Ver anexo).
En segunda etapa, apps, sensores y/o software inteligente, sólo se justificarán cuando una tarea repetitiva, un error o un costo medido demuestre que la automatización agrega valor y resulte viable.

Prototipo visual: Se dibuja un esquema sistémico de procesos (Ver anexo).